

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016
29.5.22

ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 פקולטה:

--

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם **בדפים אלה**. אפשר להשתמש בשני צידי הדף. **מחברות טיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש לסמן** את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 3-7

שאלה מס' 7	שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	שאלה מס' 3	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם שלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ פרמטר :

$$\begin{cases} x + \alpha y + z = 1 \\ \alpha x + 3\alpha y + z = 2 - \beta \\ \alpha x + \alpha^2 y + z = 2 + \alpha \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α, β יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α, β יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α, β אין למערכת פתרון?

ב. (5 נק') מצאו שני פתרונות שונים למערכת $A\bar{x} = b$ אם נתון כי $\alpha = \beta$.

ג. (7 נק') מצאו את הפתרון הכללי למערכת $A\bar{x} = 0$ בכל המקרים בהם למערכת זו יש אינסוף פתרונות עם דרגת חופש אחת.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות בטבלה שבסוף השאלה.

א. פתרון יחיד: (i)	אינסוף פתרונות: (ii)	(iii) אין פתרון:
ב. שני פתרונות שונים עבור $A\bar{x} = b$ כאשר $\alpha = \beta$:	ג. פתרון כללי למערכת ל $A\bar{x} = 0$ כאשר יש רק דרגת חופש אחת:	

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהיו $z, w \in \mathbb{C}$ כך ש $z \neq w$. אם $|z| = 1$ אזי $\left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right| = 1$.

ב. (9 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות שונות מ-0. אם A משולשת עליונה וגם AB משולשת עליונה אז גם B משולשת עליונה.

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^m$ אז בהכרח $m \leq n$.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F . יהיו וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V , v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים בלתי תלויים לינארית ב- V , ויהי $w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4$ כאשר $\alpha_j \in F$. אם $\alpha_3 \neq 0$ אז גם v_1, v_2, w, v_4 בלתי תלויים לינארית.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 3 : (7 נק')

נתונה המשוואה $|z|^2 - 1 = \operatorname{Im}(z) \cdot i \cdot (1 - z)$ כאשר $z \in \mathbb{C}$. אזי:

- א. למשוואה יש רק פתרונות ממשיים.
- ב. למשוואה יש בדיוק פתרון אחד לא ממשי.
- ג. למשוואה יש אינסוף פתרונות $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $\operatorname{Im}(z) = 0$.
- ד. למשוואה יש אינסוף פתרונות $z \in \mathbb{C}$ המקיימים $\operatorname{Re}(z) > 0$.
- ה. למשוואה יש בדיוק פתרון ממשי אחד.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 . סמנו מי מהבאים תת מרחב של V :

- א. $W = \{A \in V \mid \operatorname{rank}(A) \leq 2\}$
- ב. $W = \{A \in V \mid (\operatorname{trace}(A))^2 = 0\} \cup \{A \in V \mid A^t = -A\}$
- ג. $W = \left\{ A \in V \mid A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$
- ד. $W = \{A \in V \mid A^2 = 0\}$
- ה. $W = \{A \in V \mid A + A^t = I\} \cap \{A \in V \mid A^t = A\}$

שאלה מס' 5 : (7 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ותהי $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. אזי השורה הראשונה של QA היא:

- א. השורה הראשונה של Q^2A .
- ב. השורה השלישית של Q^2A .
- ג. השורה הראשונה של A .
- ד. השורה השלישית של A .
- ה. השורה השנייה של Q^2A .

שאלה מס' 6 : (7 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 3 עם מקדמים ממשיים.

יהיו U ו- W שני תתי-המרחבים הבאים של V :

$$U = \{p(x) \in V \mid p(1) = 0\}$$

$$W = \text{span}\{1+x-3x^3, 2+3x-4x^3, 3+4x+x^2-4x^3\}$$

נתון כי $g(x) = a+8x+bx^2-8x^3 \in U \cap W$ אזי :

א. $a = -4, b = 4$

ב. $a = 3, b = -3$

ג. $a = 0, b = 0$

ד. $a = 8, b = -8$

ה. $a = -5, b = 5$

שאלה מס' 7 : (7 נק')

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו T, S שתי קבוצות לא ריקות של וקטורים ב- V . נתון כי כל

וקטור ב- S הוא צירוף לינארי של הוקטורים ב- T . אזי :

א. אם T תלויה ליניארית אז גם S תלויה ליניארית.

ב. S תלויה ליניארית.

ג. $\text{sp}\{T\} \subseteq \text{sp}\{S\}$

ד. $S \cap T \neq \emptyset$

ה. $\text{sp}\{T\} + \text{sp}\{S\} = \text{sp}\{T\}$